第八届北方数学奥林匹克邀请赛

中图分类号：G424.79　　文献标识码：A　　文章编号：1005-6416(2012)11-0021-04

第一天

一、如图1，在$\triangle ABC$中，$\angle C=90^\circ$，I是内心，直线BI与AC交于点D，过D作$DE\parallel AI$与BC交于点E，直线EI与AB交于点F. 证明：$DF\perp AI$.

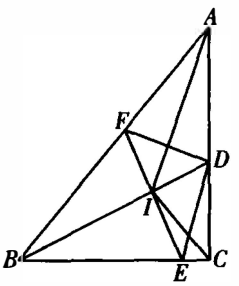


图1

（毕耕琨　供题）

二、正整数$x_1,x_2,\cdots,x_n(n\in\mathbf{N}_+)$满足$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=111$.

求$S=\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$的最大可能值.

（张　雷　供题）

三、设$S=\{x\mid x=a^2+ab+b^2,a,b\in\mathbf{Z}\}$. 证明：

(1)若$m\in S,3\mid m$，则$\dfrac{m}{3}\in S$；

(2)若$m,n\in S$，则$mn\in S$.

（雷　勇　供题）

四、平面上有$n(n\geqslant 4)$条直线，对于直线a,b，在余下的$n-2$条直线中，若至少存在两条直线与直线a,b都相交，则称直线a,b是“相合的直线对”，否则，称其是“相离的直线对”. 若n条直线中相合直线对的个数比相离直线对的个数多2 012，求n的最小可能值（直线对中的两条直线不计顺序）.

（张　雷　供题）

第二天

五、已知数列$\{a_n\}$满足

$$a_0=0,a_n=\frac{1}{a_{n-1}-2}(n\in\mathbf{N}_+).$$

在数列$\{a_n\}$中任意取定一项a_k，构造数列$\{b_n\}$满足

$$b_0=a_k,b_n=\frac{2b_{n-1}+1}{b_{n-1}}(n\in\mathbf{N}_+).$$

问：数列$\{b_n\}$是有限数列还是无穷数列？并给出证明.

（刘洪柱　供题）

六、设n是正整数. 证明：

$$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{3^n}\right)<2.$$

（杨运新　供题）

七、如图2，在五边形$ABCDE$中，$BC=DE$，$CD\parallel BE$，$AB>AE$. 若$\angle BAC=\angle DAE$，且$\dfrac{AB}{BD}=\dfrac{AE}{ED}$，证明：$AC$平分线段$BE$.

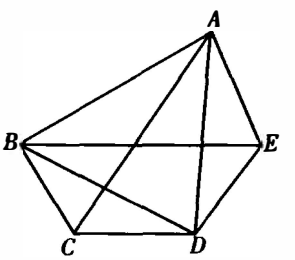


图2

（张利民　供题）

八、设p是奇质数. 若存在正整数a使得$p!\mid(a^p+1)$，证明：

(1)$\left(a+1,\dfrac{a^p+1}{a+1}\right)=p$；

(2)$\dfrac{a^p+1}{a+1}$没有小于p的质因子；

(3)$p!\mid(a+1)$.　　(翁世友　供题)

参考答案

第一天

一、因为$\angle AID$是$\triangle ABI$的外角,所以,

$\angle AID=\angle BAI+\angle ABI$

$=\frac{1}{2}\angle BAC+\frac{1}{2}\angle ABC=45°$.

又$DE/\!/AI$,则$\angle EDI=\angle AID=45°$.

而$\angle ECI=\frac{1}{2}\angle ACB=45°$,因此,$E$、$C$、$D$、$I$四点共圆.

从而,$\angle DIE=180°-\angle ACB=90°$.

故$\angle DIF=90°$.

又$\angle AIF=90°-45°=\angle AID$,

$\angle FAI=\angle DAI$,

于是,$\triangle ADI\cong\triangle AFI$,有$AD=AF$,即$\triangle ADF$是等腰三角形,且$AI$是顶角的角平分线.

因此,$DF\perp AI$.

二、由于$111\equiv 7(\mathrm{mod}\ 8)$,且

$x^2\equiv 0,1,4(\mathrm{mod}\ 8)(x\in\mathbf{N})$,

故$n\geqslant 4$.

(1)当$n=4$时,

$$S\leqslant\sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2}{4}}=\frac{2\sqrt{111}}{4}<\frac{22}{4}.$$

取$(5,5,5,6)$是一组解,此时,$S=\frac{21}{4}$.

(2)当$n\geqslant 5$时,

$$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\leqslant\sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}}$$

$$\leqslant\sqrt{\frac{111}{5}}<\frac{21}{4}.$$

综上,S的最大值是$\frac{21}{4}$.

三、(1)设$m=a^2+ab+b^2$.

由$3\mid m\Rightarrow 3\mid[(a-b)^2+3ab]$

$\Rightarrow a\equiv b(\mathrm{mod}\ 3)$.

则$x=\frac{b-a}{3}$,$y=\frac{b+2a}{3}$为正整数,且

$3(x^2+xy+y^2)$

$=\frac{(b-a)^2}{3}+\frac{(b-a)(b+2a)}{3}+\frac{(b+2a)^2}{3}$

$=a^2+ab+b^2$.

故$x^2+xy+y^2=\frac{m}{3}$,且x、y为整数.

从而,$\frac{m}{3}\in S$.

(2)**证法1**　设$m=x^2+xy+y^2$,

$n=z^2+zt+t^2$.

则$m=\frac{3(x+y)^2+(x-y)^2}{4}$,

$n=\frac{3(z+t)^2+(z-t)^2}{4}$.

设$m_0=x+y$,$n_0=x-y$,

$p=z+t$,$q=z-t$.

则$mn=\frac{3m_0^2+n_0^2}{4}\cdot\frac{3p^2+q^2}{4}$

$=\frac{1}{16}[(3m_0p+n_0q)^2+3(m_0q-n_0p)^2]$

$=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{3m_0p+n_0q}{2}\right)^2+3\left(\frac{m_0q-n_0p}{2}\right)^2\right]$.

设$u-v=\frac{3m_0p+n_0q}{2}$,$u+v=\frac{m_0q-n_0p}{2}$.

则$u=\frac{3m_0p+m_0q+n_0q-n_0p}{4}$,

$v=\frac{m_0q-n_0p-n_0q-3m_0p}{4}$.

故$u^2+uv+v^2=mn$.

设$u=2^\alpha u_1$,$v=2^\beta v_1$,其中,u_1、v_1为奇数,α、β为整数,且$\alpha\geqslant -2$,$\beta\geqslant -2$.

则$2^{2\alpha}u_1^2+2^{2\beta}v_1^2+2^{\alpha+\beta}u_1v_1=mn$.

若$\alpha=\beta$,则

$2^{2\alpha}(u_1^2+v_1^2+u_1v_1)=mn$.

又因为$u_1^2+v_1^2+u_1v_1$是奇数,所以,$\alpha\geqslant 0$.

若$\alpha\neq\beta$(不妨假设$\alpha<\beta$),则

$2^{2\alpha}[u_1^2+2^{2(\beta-\alpha)}v_1^2+2^{\beta-\alpha}u_1v_1]=mn$.

又因为$u_1^2+2^{2(\beta-\alpha)}v_1^2+2^{\beta-\alpha}u_1v_1$是奇数,

所以，$\beta>\alpha\geqslant 0$.

证法2 设 $m=x^2+xy+y^2, n=z^2+zt+t^2$ $(x、y、z、t\in\mathbf{Z})$. 则

$$mn=(x^2+xy+y^2)(z^2+zt+t^2)$$
$$=(xz+yt+xt)^2+(xz+yt+xt)(yz-xt)+(yz-xt)^2.$$

设 $m_0=xz+yt+xt, n_0=yz-xt$. 则

$$mn=m_0^2+m_0n_0+n_0^2(m_0、n_0\in\mathbf{Z}).$$

由 S 的定义知 $mn\in S$.

四、(1)在这 n 条直线中，若存在四条直线两两不平行，则任意两条直线都是相合的直线对. 而 $C_n^2=2\,012$ 无整数解，故不存在满足条件的 n.

(2)若这 n 条直线的不同方向只有三个，设其三个方向上的直线分别有 $a、b、c$ 条. 不妨假设 $a\geqslant b\geqslant c$.

(i)当 $a\geqslant 2, b=c=1$ 时，

$$C_a^2+1-2a=2\,012,$$

不存在满足条件的 n.

(ii)当 $a、b\geqslant 2, c=1$ 时，

$$C_a^2+C_b^2-ab+b+a=2\,012,$$

即 $(a-b)^2+a+b=4\,024$.

设 $a-b=k$. 则 $a+b=4\,024-k^2$.

故 $a=\dfrac{4\,024+k-k^2}{2}, b=\dfrac{4\,024-k-k^2}{2}$.

由于 $b\geqslant 2$，易知 $k\leqslant 62$.

因此，$a+b$ 最小值是 180.

从而，n 的最小值是 181.

(iii)当 $a、b、c\geqslant 2$ 时，

$$C_a^2+C_b^2+C_c^2+ab+bc+ca=2\,012,$$

即 $(a+b+c)(a+b+c-1)=4\,024$，

此时无整数解.

(3)若这 n 条直线的不同方向只有两个，设其两个方向上的直线分别有 $a、b$ 条. 显然，$a、b\geqslant 2$.

则 $C_a^2+C_b^2-ab=2\,012$，即

$(a-b)^2-(a+b)=4\,024$.

设 $a-b=k$. 则 $a+b=k^2-4\,024$.

故 $a=\dfrac{k+k^2-4\,024}{2}, b=\dfrac{k^2-k-4\,024}{2}$.

由于 $b\geqslant 2$，易知 $k\geqslant 64$.

因此，$a+b$ 最小值是 72.

从而，n 的最小值是 72.

综上，n 的最小值是 72.

第二天

五、依题设得

$$a_{n-1}=\frac{1}{a_n}+2(n\in\mathbf{N}_+),$$

$$b_n=\frac{1}{b_{n-1}}+2(n\in\mathbf{N}_+),$$

$$b_1=\frac{1}{b_0}+2=\frac{1}{a_k}+2=a_{k-1},$$

$$b_2=\frac{1}{b_1}+2=\frac{1}{a_{k-1}}+2=a_{k-2},$$

……

$$b_k=\frac{1}{b_{k-1}}+2=\frac{1}{a_1}+2=a_0=0.$$

故数列 $\{b_n\}$ 没有第 $k+1$ 项及后继项，即数列 $\{b_n\}$ 的项数是有限的.

六、记 $f(n)=\left(1+\dfrac{1}{3}\right)\left(1+\dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{3^n}\right)$.

当 $n=1$ 时，

$$f(1)=1+\frac{1}{3}=2-\frac{2}{3}<2-\frac{1}{3}.$$

当 $n=2$ 时，

$$f(2)=\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)$$
$$=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}$$
$$<1+\frac{3}{3^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}=1+\frac{5}{3^2}$$
$$<2-\frac{1}{3^2}.$$

下面用数学归纳法证明：$f(n)<2-\dfrac{1}{3^n}$.

假设 $f(k)<2-\dfrac{1}{3^k}$. 则

$$f(k+1)=f(k)\left(1+\frac{1}{3^{k+1}}\right)$$

$$<\left(2-\frac{1}{3^k}\right)\left(1+\frac{1}{3^{k+1}}\right)$$

$$=2-\frac{1}{3^k}+\frac{2}{3^{k+1}}-\frac{1}{3^{2k+1}}$$

$$<2-\frac{1}{3^k}+\frac{2}{3^{k+1}}=2-\frac{1}{3^{k+1}}.$$

故 $f(n)<2-\frac{1}{3^n}<2$ 成立，即

$$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{3^n}\right)<2.$$

七、如图3，设 AC 与 BE 交于点 M，BE 的中垂线为 m. 则 m 也为 CD 的中垂线.

作点 A 关于 m 的对称点 F，则 $\triangle ADE$ 与 $\triangle FCB$ 关于 m 对称.

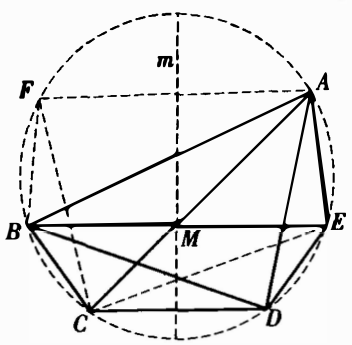


图3

于是，$\angle BFC=\angle DAE=\angle BAC$.

从而，A、B、C、F 四点共圆.

又 $AF\perp m$，$BE\perp m$，则

$AF/\!/BE$，且 $FB=AE$.

因此，四边形 $AEBF$ 为等腰梯形.

故 A、E、B、F 四点共圆，即 F、A、B、C、E 五点共圆.

因为四边形 $BCDE$ 为等腰梯形，所以，B、C、D、E 四点共圆，即 A、B、C、D、E 五点共圆.

于是，$\angle ABC+\angle AEC=180°$，即

$\sin\angle ABC=\sin\angle AEC$.

又 $\frac{AB}{BD}=\frac{AE}{ED}$，$BD=CE$，$ED=BC$，则

$$\frac{AB}{CE}=\frac{AE}{BC}\Rightarrow AB\cdot BC=AE\cdot CE.$$

故 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC$

$$=\frac{1}{2}AE\cdot EC\sin\angle AEC=S_{\triangle AEC}.$$

从而，$\frac{BM}{ME}=\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle AEC}}=1$，即 $BM=ME$.

八、(1)因为 $a^p+1\equiv a+1(\mathrm{mod}\ p)$，所以，$p\mid(a+1)$.

又 $\frac{a^p+1}{a+1}=1-a+a^2-\cdots+a^{p-1}$

$\equiv 1-(-1)+(-1)^2-\cdots+(-1)^{p-1}$

$\equiv p(\mathrm{mod}\ (a+1))$.

故 $\left(a+1,\frac{a^p+1}{a+1}\right)=p$.

(2)假设存在质数 $q<p$，使得 $q\left|\frac{a^p+1}{a+1}\right.$.

因为 $\frac{a^p+1}{a+1}=1-a+a^2-\cdots+a^{p-1}$ 是奇数，所以，q 为奇数.

由(1)知 $q\nmid(a+1)$，且 $q\left|\frac{a^p+1}{a+1}\right.$. 则

$q\mid(a^p+1)$.

由费马小定理知 $q\mid(a^{q-1}-1)$.

因为 $(q-1,p)=1$，所以，存在正整数 r、s，使得 $r(q-1)=sp+1$，显然，s 是奇数，且

$q\mid(a^{sp}+1)$，$q\mid[a^{r(q-1)}-1]$.

于是，$q\mid\{(a^{sp}+1)+[a^{r(q-1)}-1]\}$，即

$q\mid a^{sp}(a+1)$.

又 $(q,a)=1$，故 $q\mid(a+1)$，矛盾.

(3)由 $p!\mid(a^p+1)$，即 $p!\left|(a+1)\left(\frac{a^p+1}{a+1}\right)\right.$，而 $\frac{a^p+1}{a+1}$ 没有小于 p 的质因子，则

$(p-1)!\mid(a+1)$.

又 $p\mid(a+1)$，故 $p!\mid(a+1)$.

（张同君　提供）